

MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES AVANCÉ

Dossier de Spécification : Diagramme de Classes UML

Projet :	Système d'Information & BDA — CROUS-T / VCN
Module / Livrable :	Diagramme de Classes UML (Pôle 3)
Responsables de conception :	Mame Awa Kare & Fallou Wade
Charge estimée :	8 Story Points (SP)
Échéance finale :	01 Août 2026
Statut du document :	Validé & Conforme aux spécifications

RÉSUMÉ EXÉCUTIF DU PROJET

Ce document présente la modélisation UML détaillée de la plateforme numérique de gestion des locaux commerciaux et cantines du CROUS-T (Site VCN). Il spécifie l'ensemble des entités métiers, leurs attributs, méthodes, relations de dépendance, d'héritage et de composition, répondant aux exigences de l'étude de l'existant (gestion des demandes, attribution des locaux, suivi de la facturation/recouvrement, suivi des pannes sous 3 jours, contrôles QHSE et avis usagers).

1. Introduction et Périmètre Fonctionnel

L'analyse des besoins issue du rapport d'entretiens (CROUS-T / Site VCN) met en évidence la nécessité d'une plateforme unifiée permettant de dématérialiser et d'automatiser la gestion des locaux commerciaux. Les objectifs majeurs couverts par ce diagramme de classes sont :

- **Gestion des Demandes d'Attribution & Construction** : Dématérialisation du dépôt des pièces justificatives, suivi de l'analyse par la DCUVE (avis favorable, mitigé, défavorable) et contractualisation.
- **Gestion Financière & Recouvrement** : Enregistrement automatisé des paiements mensuels (échéance au 5/10 du mois), génération de quittances PDF, suivi des impayés et production d'états récapitulatifs.
- **Maintenance & Suivi des Incidents Techniques** : Signalement des problèmes (plomberie, électricité, sécurité), affectation des techniciens et contrôle rigoureux du délai d'intervention (max 3 jours).
- **Contrôle QHSE (Hygiène & Sécurité)** : Réalisation hebdomadaire de fiches d'inspection, alertes en cas de non-conformité et détection des récidives.
- **Portail Étudiants & Transparence** : Consultation des commerces disponibles, des catalogues produits, des horaires et dépôt d'avis.

2. Spécification Détaillée des Classes UML

CLASSE : UTILISATEUR (ABSTRACT)

Classe mère représentant tout utilisateur du système.

- + **int idUtilisateur** : Identifiant unique PK
- + **String nom / prenom** : Nom et prénom de l'utilisateur
- + **String email / telephone** : Coordonnées de contact
- + **RoleEnum role** : Rôle (LOCATAIRE, AGENT, TECHNICIEN)
- + **seConnecter()** / **seDeconnecter()** : Méthodes de gestion de session

CLASSE : DEMANDEURLOCATAIRE (HÉRITE D'UTILISATEUR)

Acteur déposant des demandes ou occupant un local.

- + **String cni** : Numéro de carte d'identité
- + **Boolean estEtudiant** : Indicateur du statut étudiant
- + **String numEtudiant** : Numéro de carte d'étudiant si applicable
- + **soumettreDemande()** / **payerLoyer()** : Actions clés du locataire

CLASSE : AGENTADMINISTRATION (HÉRITE D'UTILISATEUR)

Personnel du CROUS-T (DCUVE, Recouvrement, Juridique, QHSE).

- + **ServiceEnum service** : Division d'appartenance
- + **String matricule** : Matricule administratif
- + **analyserDossier()** / **enregistrerPaiement()** : Gestion administrative et encaissements

CLASSE : TECHNICIEN (HÉRITE D'UTILISATEUR)

Agent des services techniques opérant sur le site.

- + **SpecialiteEnum specialite** : Plomberie, Électricité, Sécurité...
- + **Boolean disponibilite** : Statut de disponibilité du technicien
- + **traiterIncident()** : Clôture d'une tâche de maintenance

CLASSE : DEMANDELOCAL

Dossier de demande d'obtention ou de construction de local.

- + **String codeDemande** : Code de référence unique
- + **TypeDemande typeDemande** : OBTENTION ou CONSTRUCTION
- + **StatutDemande statut** : EN_ATTENTE, FAVORABLE, MITIGE, DEFAVORABLE
- + **String natureActivite** : Type de commerce projeté
- + **soumettre() / relancerDossier()** : Flux de traitement du dossier

CLASSE : PIECEJUSTIFICATIVE

Documents joints au dossier de demande.

- + **TypePiece typePiece** : CV, CNI, BUSINESS_PLAN, DEVIS, MAQUETTE_3D...
- + **String urlFichier** : Lien vers le document stocké
- + **Date dateDepot** : Horodatage de téléversement

CLASSE : FICHEANALYSE

Évaluation du dossier par la DCUVE.

- + **AvisEnum avis** : FAVORABLE, MITIGE, DEFAVORABLE
- + **String commentaires** : Motifs ou remarques du comité
- + **String justificatifsDemandes** : Compléments requis en cas d'avis mitigé

CLASSE : CONTRAT

Engagement contractuel entre le CROUS-T et le locataire.

- + **String numContrat** : Référence officielle du contrat
- + **double montantLoyerMensuel** : Redevance mensuelle du local
- + **Boolean valideParDirecteur** : Signature électronique Directeur
- + **Boolean valideParDemandeur** : Signature électronique Demandeur
- + **StatutContrat statut** : ACTIF, RESILIE, SUSPENDU

CLASSE : LOCALCOMMERCIAL

Local / Cantine physique implanté sur le site VCN.

- + **String codeLocal** : Numéro ou code du local
- + **TypeCantine typeActivite** : ALIMENTAIRE, PAPETERIE, ELECTRONIQUE, COSMETIQUE
- + **double surfaceM2** : Dimensions du local
- + **StatutLocal statut** : DISPONIBLE, OCCUPE, EN_MAINTENANCE

CLASSE : PAIEMENT & QUITTANCE

Gestion des flux financiers et reçus de paiement.

- + **double montant / Date datePaiement** : Détails du versement
- + **ModePaiement modePaiement** : ESPECES, MOBILE_MONEY, EN_LIGNE
- + **String numQuittance** : Numéro de la quittance émise (1..1)
- + **genererPdf()** : Génération automatique du récépissé

CLASSE : INCIDENTTECHNIQUE

Problèmes de maintenance signalés dans les boutiques.

- + **TypeProbleme typeProbleme** : PLOMBERIE, ELECTRICITE, SECURITE...
- + **StatutIncident statut** : SIGNALE, TRANSMIS, EN_COURS, RESOLU
- + **int delaiInterventionJours** : Calcul du délai de prise en charge
- + **Boolean delaiDepasse** : Indicateur d'alerte si > 3 jours

CLASSE : FICHEQHSE

Rapport d'inspection hebdomadaire d'hygiène et sécurité.

- + **Date dateControle** : Date du passage de l'agent
- + **Boolean estConforme** : Verdict de conformité
- + **Boolean estRecidive** : Alarme pour rupture potentielle de contrat

3. Dictionnaire de Données Récapitulatif

Entité	Attribut	Type	Clé / Contrainte	Description
Utilisateur	idUtilisateur	INT	PK, Auto-Inc	Identifiant unique utilisateur
Utilisateur	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, Not Null	Adresse e-mail officielle
DemandeLocal	idDemande	INT	PK, Auto-Inc	Clé primaire de la demande
DemandeLocal	idDemandeur	INT	FK (Utilisateur)	Référence du demandeur
DemandeLocal	typeDemande	ENUM	Not Null	OBTENTION ou CONSTRUCTION
PieceJustificative	idPiece	INT	PK, Auto-Inc	Clé primaire document
PieceJustificative	idDemande	INT	FK (DemandeLocal)	Demande rattachée
Contrat	idContrat	INT	PK, Auto-Inc	Clé primaire contrat
Contrat	idLocal	INT	FK (LocalCommercial)	Local attribué
Contrat	montantLoyer	DECIMAL(10,2)	>= 0	Redevance mensuelle
Paieement	idPaieement	INT	PK, Auto-Inc	Clé primaire paiement
Paieement	idContrat	INT	FK (Contrat)	Contrat associé
Quittance	idQuittance	INT	PK, UNIQUE	1..1 avec Paiement
IncidentTechnique	idIncident	INT	PK, Auto-Inc	Identifiant incident
IncidentTechnique	delaiDepasse	BOOLEAN	Calculé (Jours > 3)	Alerte de dépassement
FicheQHSE	idFicheQHSE	INT	PK, Auto-Inc	Rapport de contrôle QHSE

4. Matrice des Associations & Cardinalités

Classe Source	Relation / Type	Classe Cible	Card.	Règle de Gestion Associée
Utilisateur	Héritage (Généralisation)	Demandeur / Agent / Technicien	1 → 1	Spécialisation des rôles du système.
DemandeLocal	Composition (*-)	PieceJustificative	1 → 1..*	Une demande exige au moins une pièce jointe.
DemandeLocal	Association (1..1)	FicheAnalyse	1 → 0..1	La DCUVE rédige une fiche par demande.
DemandeLocal	Association	Contrat	0..1 → 0..1	Seule une demande favorable donne un contrat.
Contrat	Association (1..1)	LocalCommercial	1 → 1	Un contrat est rattaché à un local précis.
Contrat	Association	Paieement	1 → 0..*	Génère l'historique mensuel des mensualités.
Paieement	Composition / 1..1	Quittance	1 → 1	Chaque paiement validé produit sa quittance PDF.

LocalCommercial	Composition	Produit	1 ➔ 0..*	Catalogue d'articles en vente dans le local.
LocalCommercial	Association	IncidentTechnique	1 ➔ 0..*	Suivi des problèmes de maintenance (délai 3j).
LocalCommercial	Association	FicheQHSE	1 ➔ 0..*	Inspections hebdomadaires de contrôle.